

Билет 6

Определенный интеграл Римана. Верхние и нижние суммы Дарбу. Свойства сумм Дарбу. Критерии интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции, монотонной функции, ограниченной функции с конечным числом точек разрыва. Аддитивность интеграла по отрезкам, линейность интеграла, интегрируемость произведения функций, интегрируемость модуля интегрируемой функции, интегрирование неравенств, теорема о среднем. Свойства интеграла с переменным верхним пределом: непрерывность, дифференцируемость. Формула Ньютона–Лейбница. Замена переменных и интегрирование по частям в определенном интеграле.

Краткий план

Сначала задаются разбиения отрезка, нижние и верхние суммы Дарбу и сам интеграл Римана как общий предел этих сумм при измельчении разбиения. Затем формулируются свойства сумм Дарбу: при измельчении нижняя сумма растет, верхняя убывает, любая нижняя сумма не превосходит любой верхней, а разность сумм выражается через колебания функции. Отсюда получаются критерии интегрируемости: $\Delta(f; T) \rightarrow 0$, равенство нижнего и верхнего интегралов Дарбу и эквивалентное определение через интегральные суммы Римана. После этого доказываются достаточные условия интегрируемости и основные свойства интеграла. В конце рассматривается функция $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, формула Ньютона–Лейбница, замена переменной и интегрирование по частям.

Определения

Разбиение и мелкость. Разбиением отрезка $[a, b]$ называется конечный набор точек

$$T = \{x_i\}_{i=0}^N, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b.$$

Его мелкость равна

$$\ell(T) = \max_{1 \leq i \leq N} (x_i - x_{i-1}).$$

Разбиение T' называется измельчением T , если $T \subset T'$.

Суммы Дарбу. Пусть f определена на $[a, b]$, а $T = \{x_i\}_{i=0}^N$. Положим

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Нижняя и верхняя суммы Дарбу:

$$s(f; T) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1}) m_i, \quad S(f; T) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1}) M_i.$$

Интеграл Римана. Число J называется определенным интегралом Римана функции f на $[a, b]$, если

$$\lim_{\ell(T) \rightarrow 0} s(f; T) = \lim_{\ell(T) \rightarrow 0} S(f; T) = J.$$

Тогда пишут

$$J = \int_a^b f(x) dx,$$

а функцию f называют интегрируемой по Риману на $[a, b]$. Необходимое условие интегрируемости: f ограничена на $[a, b]$.

Интегральные суммы Римана. Выборкой, соответствующей разбиению T , называется набор $\xi_T = \{\xi_i\}_{i=1}^N$, где $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Интегральная сумма Римана:

$$\sigma(f; T; \xi_T) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1}) f(\xi_i).$$

Для фиксированного T

$$s(f; T) = \inf_{\xi_T} \sigma(f; T; \xi_T), \quad S(f; T) = \sup_{\xi_T} \sigma(f; T; \xi_T).$$

Нижний и верхний интегралы Дарбу. Для ограниченной функции

$$J_* = \sup_T s(f; T), \quad J^* = \inf_T S(f; T).$$

Колебание. Колебание функции на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$:

$$\omega_i(f) = \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x') - f(x'')|.$$

Разность сумм Дарбу обозначается

$$\Delta(f; T) = S(f; T) - s(f; T).$$

Интеграл с переменным верхним пределом и первообразная. Если f интегрируема на $[a, b]$, то

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

называется интегралом с переменным верхним пределом. Функция F называется первообразной функции f на $[a, b]$, если

$$F'(x) = f(x) \quad (x \in (a, b)),$$

а на концах это равенство понимается через односторонние производные.

Теоремы

1. Свойства сумм Дарбу. Если T' является измельчением T , то

$$s(f; T') \geq s(f; T), \quad S(f; T') \leq S(f; T).$$

Для любых разбиений T_1, T_2

$$s(f; T_1) \leq S(f; T_2).$$

Следовательно, для ограниченной функции

$$s(f; T) \leq J_* \leq J^* \leq S(f; T).$$

Кроме того,

$$\Delta(f; T) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1}) \omega_i(f).$$

2. Критерии интегрируемости. Для ограниченной функции f на $[a, b]$ эквивалентны:

$$f \in R[a, b],$$

$$\lim_{\ell(T) \rightarrow 0} \Delta(f; T) = 0,$$

$$J_* = J^*.$$

Эквивалентная форма через интегральные суммы: число J равно $\int_a^b f(x) dx$ тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall T : \ell(T) < \delta \forall \xi_T \quad |\sigma(f; T; \xi_T) - J| < \varepsilon.$$

3. Достаточные условия интегрируемости. На отрезке $[a, b]$ интегрируема всякая непрерывная функция, всякая монотонная функция и всякая ограниченная функция с конечным числом точек разрыва.

4. Основные свойства определенного интеграла. Если f интегрируема на $[a, b]$ и $[b, c]$, то f интегрируема на $[a, c]$ и

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

Для любого расположения точек это сохраняется при соглашениях

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

Если $f, g \in R[a, b]$, то

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx,$$

функции fg и $|f|$ интегрируемы,

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

а из $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b]$ следует

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

5. Теорема о среднем. Если f и g непрерывны на $[a, b]$, причем $g(x) \neq 0$ на $[a, b]$, то существует $\xi \in (a, b)$, такая что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

При $g \equiv 1$ получается

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

6. Интеграл с переменным верхним пределом. Если $f \in R[a, b]$, то функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

непрерывна на $[a, b]$. Если f непрерывна на $[a, b]$, то F является первообразной f :

$$F'(x) = f(x) \quad (x \in (a, b)),$$

а на концах выполняются соответствующие односторонние равенства.

7. Формула Ньютона–Лейбница. Если F – первообразная непрерывной на $[a, b]$ функции f , то

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

8. Замена переменной и интегрирование по частям. Если $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$, а f непрерывна на $\varphi([\alpha, \beta])$, то

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

Если $u, v \in C^1[a, b]$, то

$$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x),$$

то есть

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b v(x)u'(x) dx.$$

Доказательства

Свойства сумм Дарбу. Пусть T' получается из T добавлением одной точки $x' \in (x_{j-1}, x_j)$. На меньших отрезках инфимум не меньше инфимума на $[x_{j-1}, x_j]$, поэтому вклад в нижнюю сумму не уменьшается:

$$s(f; T') - s(f; T) \geq 0.$$

Для супремумов наоборот: на меньших отрезках супремум не больше супремума на исходном отрезке, значит

$$S(f; T') - S(f; T) \leq 0.$$

Если добавлено несколько точек, применяем этот шаг последовательно.

Для двух произвольных разбиений берем их объединение $T = T_1 \cup T_2$. Тогда по уже доказанному

$$s(f; T_1) \leq s(f; T) \leq S(f; T) \leq S(f; T_2).$$

Отсюда следуют неравенства

$$s(f; T) \leq J_* \leq J^* \leq S(f; T).$$

Наконец, так как

$$\omega_i(f) = M_i - m_i,$$

то

$$\Delta(f; T) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1})(M_i - m_i) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1})\omega_i(f).$$

Критерий через $\Delta(f; T)$. Если f интегрируема и

$$\int_a^b f(x) dx = J,$$

то при достаточно малой мелкости

$$|s(f; T) - J| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |S(f; T) - J| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,

$$\Delta(f; T) = S(f; T) - s(f; T) \leq |S(f; T) - J| + |s(f; T) - J| < \varepsilon.$$

Обратно, пусть $\Delta(f; T) \rightarrow 0$. Тогда f ограничена: иначе одна из сумм Дарбу была бы бесконечной и $\Delta(f; T)$ не могла бы стремиться к нулю. По свойству

$$s(f; T) \leq J_* \leq J^* \leq S(f; T)$$

получаем

$$0 \leq J^* - J_* \leq S(f; T) - s(f; T) = \Delta(f; T).$$

Значит $J_* = J^* =: J$. Тогда

$$s(f; T) \leq J \leq S(f; T),$$

и из $\Delta(f; T) \rightarrow 0$ следует

$$s(f; T) \rightarrow J, \quad S(f; T) \rightarrow J.$$

По определению f интегрируема и $\int_a^b f = J$.

Критерий через интегральные суммы. Для фиксированного разбиения T

$$s(f; T) \leq \sigma(f; T; \xi_T) \leq S(f; T)$$

при любой выборке. Поэтому сходимость нижней и верхней сумм Дарбу к J равносильна равномерной по выборкам сходимости

$$\sigma(f; T; \xi_T) \rightarrow J \quad (\ell(T) \rightarrow 0).$$

Точно так же из сходимости всех интегральных сумм к J , беря инфимум и супремум по выборкам, получаем сходимость $s(f; T)$ и $S(f; T)$ к J .

Интегрируемость непрерывной функции. Если f непрерывна на $[a, b]$, то по теореме Кантора она равномерно непрерывна. Пусть

$$\omega(\rho) = \sup_{\substack{x, x' \in [a, b] \\ |x - x'| \leq \rho}} |f(x) - f(x')|.$$

Тогда $\omega(\rho) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$. Для любого разбиения

$$\omega_i(f) \leq \omega(\ell(T)),$$

поэтому

$$\Delta(f; T) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1}) \omega_i(f) \leq (b - a) \omega(\ell(T)) \rightarrow 0.$$

По критерию Дарбу f интегрируема.

Интегрируемость монотонной функции. Пусть f не убывает на $[a, b]$. Тогда

$$\omega_i(f) = f(x_i) - f(x_{i-1}),$$

и

$$\Delta(f; T) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1})(f(x_i) - f(x_{i-1})) \leq \ell(T) \sum_{i=1}^N (f(x_i) - f(x_{i-1})).$$

Последняя сумма телескопируется:

$$\Delta(f; T) \leq \ell(T)(f(b) - f(a)) \rightarrow 0.$$

Случай невозрастающей функции сводится к этому применением рассуждения к $-f$.

Ограниченная функция с конечным числом разрывов. Пусть $|f| \leq M$, а точки разрыва образуют конечное множество $\{c_1, \dots, c_k\}$. Для заданного $\varepsilon > 0$ покроем эти точки конечным набором интервалов суммарной длины меньше $\varepsilon/(4M)$. На оставшейся части отрезка функция непрерывна на конечном объединении замкнутых отрезков, значит равномерно непрерывна; выбираем δ так, чтобы вне выбранных малых интервалов колебание на отрезках длины $< \delta$ было меньше $\varepsilon/(2(b-a))$.

Если $\ell(T) < \delta$, то вклад отрезков разбиения, попавших в малые окрестности точек разрыва, не превосходит $2M$ умножить на их суммарную длину, то есть меньше $\varepsilon/2$. На остальных отрезках суммарный вклад меньше $\varepsilon/2$. Следовательно,

$$\Delta(f; T) < \varepsilon,$$

и функция интегрируема по критерию Дарбу.

Линейность. Для любых разбиения и выборки

$$\sigma(\alpha f + \beta g; T; \xi_T) = \alpha \sigma(f; T; \xi_T) + \beta \sigma(g; T; \xi_T).$$

Переходя к пределу при $\ell(T) \rightarrow 0$, получаем интегрируемость $\alpha f + \beta g$ и формулу линейности интеграла.

Интегрирование неравенств. Если $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b]$, то для любых T, ξ_T

$$\sigma(f; T; \xi_T) \leq \sigma(g; T; \xi_T).$$

Переход к пределу по интегральным суммам дает

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Интегрируемость модуля. Из неравенства

$$||f(x')| - |f(x'')|| \leq |f(x') - f(x'')|$$

следует

$$\omega_i(|f|) \leq \omega_i(f).$$

Поэтому

$$0 \leq \Delta(|f|; T) \leq \Delta(f; T) \rightarrow 0.$$

Значит $|f|$ интегрируема. Так как

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|,$$

из интегрирования неравенств и линейности следует

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Интегрируемость произведения. Интегрируемые функции ограничены; пусть

$$M_f = \sup_{[a,b]} |f|, \quad M_g = \sup_{[a,b]} |g|.$$

Тогда

$$|f(x)g(x) - f(x')g(x')| \leq M_g |f(x) - f(x')| + M_f |g(x) - g(x')|.$$

Следовательно,

$$\omega_i(fg) \leq M_g \omega_i(f) + M_f \omega_i(g),$$

и

$$\Delta(fg; T) \leq M_g \Delta(f; T) + M_f \Delta(g; T) \rightarrow 0.$$

По критерию Дарбу произведение fg интегрируемо.

Аддитивность по отрезкам. Пусть f интегрируема на $[a, b]$ и $[b, c]$. Возьмем разбиение $[a, c]$ и добавим к нему точку b . При измельчении разбиения интегральная сумма на $[a, c]$ распадается в сумму интегральных сумм на $[a, b]$ и $[b, c]$, а добавление одной точки не меняет предела при $\ell(T) \rightarrow 0$. Поэтому

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

Формулы для произвольного порядка точек следуют из соглашений $\int_a^a f = 0$ и $\int_b^a f = -\int_a^b f$.

Теорема о среднем. Пусть f, g непрерывны и $g \neq 0$ на $[a, b]$. Тогда g сохраняет знак, поэтому

$$\int_a^b g(x) dx \neq 0.$$

Положим

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad G(x) = \int_a^x g(t) dt.$$

По свойству интеграла с переменным верхним пределом

$$\Phi'(x) = f(x)g(x), \quad G'(x) = g(x).$$

По теореме Коши о среднем для функций одной переменной существует $\xi \in (a, b)$, такая что

$$\frac{\Phi(b) - \Phi(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{\Phi'(\xi)}{G'(\xi)} = f(\xi).$$

Значит

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Интеграл с переменным верхним пределом. Если $f \in R[a, b]$, то f ограничена: $|f| \leq M$. Для

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

и $x_1, x_2 \in [a, b]$ по аддитивности

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt.$$

Следовательно,

$$|F(x_2) - F(x_1)| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f(t)| dt \leq M|x_2 - x_1|.$$

Значит F непрерывна.

Если f непрерывна, то при $x \neq x_0$

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt.$$

По непрерывности f в точке x_0 правая часть по модулю не превосходит ε при достаточно малом $|x - x_0|$. Поэтому

$$F'(x_0) = f(x_0)$$

во внутренних точках, а на концах – в одностороннем смысле.

Формула Ньютона–Лейбница. Пусть F – произвольная первообразная непрерывной функции f . Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

тоже является первообразной f . Две первообразные на отрезке отличаются на константу, поэтому

$$F(x) = \Phi(x) + C.$$

Тогда

$$F(b) - F(a) = \Phi(b) - \Phi(a) = \int_a^b f(x) dx.$$

Замена переменной. Пусть A – первообразная функции f на $\varphi([\alpha, \beta])$. Тогда по правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{d}{dt} A(\varphi(t)) = f(\varphi(t)) \varphi'(t).$$

Применяя формулу Ньютона–Лейбница к левой части, получаем

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = A(\varphi(\beta)) - A(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

Интегрирование по частям. Так как

$$(uv)' = u'v + uv',$$

то по формуле Ньютона–Лейбница и линейности

$$u(b)v(b) - u(a)v(a) = \int_a^b (uv)'(x) dx = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Переносим первый интеграл вправо, получаем

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) dx.$$

Финальная устная версия

Разбиение отрезка $[a, b]$ – это

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b, \quad \ell(T) = \max_i (x_i - x_{i-1}).$$

Для функции f на каждом отрезке разбиения берут

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

и определяют суммы Дарбу

$$s(f; T) = \sum_i (x_i - x_{i-1}) m_i, \quad S(f; T) = \sum_i (x_i - x_{i-1}) M_i.$$

Число J называется интегралом Римана, если при $\ell(T) \rightarrow 0$

$$s(f; T) \rightarrow J, \quad S(f; T) \rightarrow J.$$

Тогда $J = \int_a^b f(x) dx$, а функция интегрируема.

Главные свойства сумм Дарбу: при измельчении разбиения нижняя сумма не уменьшается, а верхняя не увеличивается:

$$s(f; T') \geq s(f; T), \quad S(f; T') \leq S(f; T).$$

Для любых T_1, T_2 имеем $s(f; T_1) \leq S(f; T_2)$. Если

$$J_* = \sup_T s(f; T), \quad J^* = \inf_T S(f; T),$$

то

$$s(f; T) \leq J_* \leq J^* \leq S(f; T).$$

Разность сумм выражается через колебания:

$$\Delta(f; T) = S(f; T) - s(f; T) = \sum_i (x_i - x_{i-1}) \omega_i(f).$$

Критерий интегрируемости:

$$f \in R[a, b] \iff \Delta(f; T) \rightarrow 0 \quad (\ell(T) \rightarrow 0),$$

что равносильно $J_* = J^*$. То же самое можно сказать через интегральные суммы

$$\sigma(f; T; \xi_T) = \sum_i (x_i - x_{i-1}) f(\xi_i) :$$

они должны стремиться к одному и тому же числу при $\ell(T) \rightarrow 0$ равномерно по выборкам.

Непрерывная функция интегрируема, потому что на отрезке она равномерно непрерывна и колебания на мелких отрезках малы:

$$\Delta(f; T) \leq (b - a) \omega(\ell(T)) \rightarrow 0.$$

Монотонная функция интегрируема, потому что для неубывающей функции

$$\Delta(f; T) \leq \ell(T) (f(b) - f(a)) \rightarrow 0.$$

Ограниченная функция с конечным числом разрывов интегрируема: малые окрестности разрывов дают малый вклад из-за ограниченности, а вне них функция равномерно непрерывна на конечном объединении отрезков.

Интеграл аддитивен по отрезкам:

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

Он линеен:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

Если f, g интегрируемы, то fg интегрируема, потому что

$$\omega_i(fg) \leq M_g \omega_i(f) + M_f \omega_i(g).$$

Также интегрируема $|f|$, так как

$$\omega_i(|f|) \leq \omega_i(f),$$

и

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Если $f \leq g$, то

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Теорема о среднем: если f, g непрерывны и $g \neq 0$ на $[a, b]$, то для некоторого $\xi \in (a, b)$

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Для

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

если f интегрируема, то F непрерывна, потому что

$$|F(x_2) - F(x_1)| \leq M|x_2 - x_1|.$$

Если f непрерывна, то $F'(x) = f(x)$, поскольку

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \rightarrow 0.$$

Отсюда следует формула Ньютона–Лейбница:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

для любой первообразной F непрерывной функции f .

Если $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$, то

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx,$$

потому что первообразная A функции f дает $(A \circ \varphi)' = f(\varphi)\varphi'$. Если $u, v \in C^1[a, b]$, то из $(uv)' = u'v + uv'$ и формулы Ньютона–Лейбница получается интегрирование по частям:

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) dx.$$

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 207–227.

Основные роли источника: стр. 207–213 – суммы Дарбу, определение интеграла Римана, свойства сумм Дарбу и критерий интегрируемости; стр. 213–215 – интегральные суммы Римана и эквивалентное определение интеграла; стр. 215–223 – линейность, интегрирование неравенств, интегрируемость модуля, изменение значений в конечном числе точек, аддитивность по отрезкам, интегрируемость непрерывных, кусочно-непрерывных, монотонных функций и произведения; стр. 223–227 – интеграл с переменным верхним пределом, формула Ньютона–Лейбница, замена переменной, интегрирование по частям и теорема о среднем.

Дополнительно был просмотрен IvGE_2.pdf: прямого материала по интегралу Римана одной переменной для этого билета там нет; найденные совпадения относятся к более поздним темам.